

Departamento de Ciências Básicas
Disciplina de Física I
Ficha no. 1: Noções de Integral.

1 Introdução

O Cálculo Diferencial e Integral (também conhecido resumidamente por Cálculo) é uma poderosa e indispensável ferramenta matemática para o estudo da Física, da Engenharia e de outras ciências.

O Cálculo se dedica ao estudo de taxas de variação de grandezas (como a inclinação de uma recta) e a acumulação de quantidades (como a área debaixo de uma curva ou o volume de um sólido). Onde há movimento ou crescimento em que forças variáveis agem produzindo aceleração, o cálculo é a matemática a ser empregada.

O Cálculo trabalha com taxas de variação ou velocidades. Ele nasceu, há mais de 300 anos, em consequência do estudo da gravitação e mostrou-se, posteriormente, indispensável na formulação das leis físicas e na predição de seus efeitos. Seu sucesso foi tão esmagador que passou a ser um paradigma científico, adoptado como linguagem de variados ramos da ciência e da engenharia, provendo meios pelos quais as leis físicas podem ser matematicamente formuladas e até mesmo descobertas ou compreendidas.

O poder do Cálculo Diferencial e Integral se baseia no poder do infinitamente pequeno. Por meio dele, problemas complexos podem ser quebrados em partes menores, cuja resolução e posterior reintegração resultarão na solução buscada para o problema original. Dito de maneira simples, o Cálculo Diferencial quebra um problema complexo em partes infinitamente pequenas, cuja resolução é quase sempre directa, e em seguida reconstrói o todo através do Cálculo Integral. Se o Cálculo Diferencial é um martelo que quebra um problema em partes infinitamente pequenas, o Cálculo Integral é a cola que une todas essas infinitas partes, reconstrói o todo e dá a solução do problema original.

Serão apresentadas aqui apenas algumas noções básicas, úteis para a compreensão dos conceitos físicos que serão vistos em breve nas aulas práticas de Física I (Mecânica).

No cálculo, a **integral** de uma função foi criada originalmente para determinar a área sob uma curva no plano cartesiano e também surge naturalmente em dezenas de problemas da física, como por exemplo na determinação da posição de um objecto, se for conhecida a sua velocidade instantânea. O processo de se calcular a integral de uma função é chamado de **integração**.

A integral pode ser **definida** e **indefinida**:

Seja $f(x)$ uma função contínua definida no intervalo $[a, b]$. A integral **definida** desta função é denotada como:

$$S = \int_a^b f(x)dx \quad (1)$$

S é a integral da função $f(x)$, no intervalo entre a e b, $\int$ é o sinal da integral, $f(x)$ é o integrando e os pontos a e b são os limites (inferior e superior, respectivamente) de integração.

A integral indefinida de $f(x)$ é a função (ou família de funções) definida por:

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (2)$$

onde C é uma constante indeterminada, $F(x)$ é uma antiderivada de $f(x)$.

2 Primitiva de uma função

Resolver uma integral consiste basicamente em encontrar uma função, chamada de **primitiva**, tal que a sua derivada é exactamente igual a função que dispomos. Por exemplo, a primitiva de $3x^2$ é x^3 , pois $(x^3)' = 3x^2$. Da mesma forma, a primitiva de $\cos(x)$ é $\sin(x)$, pois $(\sin x)' = \cos x$. Para ser mais exacto, as respostas correctas são: $x^3 + C$ e $\sin x + C$; sendo C uma constante qualquer (a sua derivada, sendo nula, não irá alterar o resultado).

Se a integral da função $f(x)$ é igual a $g(x) + C$, escrevemos:

$$\int f(x)dx = g(x) + C \quad (3)$$

O símbolo da integral, $\int$, é um “S” alongado, distorcido, lembrando que essa operação representa uma soma contínua de elementos muito pequenos e próximos.

Na expressão acima, a função $f(x)$ é o integrando e está relacionada à primitiva $g(x)$ de acordo com a operação: $g'(x) = f(x)$. Em outras palavras, a derivada da primitiva é igual ao integrando.

É muito importante destacar que o termo dx não pode ser omitido na representação da integral: ele indica directamente a variável sobre a qual é feita a integração.

Com o auxílio da diferenciação tem-se a derivada de uma determinada função.

Se $f(x)$ e $F(x)$ são funções definidas no intervalo $[a, b]$, $F(x)$ é diferenciável em todos os pontos de $[a, b]$ e se para todo o $x \in [a, b]$, então

$$F'(x) = f(x) \quad (4)$$

diz-se que $F(x)$ é primitiva de $f(x)$ em $[a, b]$.

A derivada de F em função de x , $F'(x)$, é representada por $\frac{dF}{dx}$.

Se $f(x)$ for uma determinada função dependente de x , define-se por diferencial de f (representa-se por df) a expressão:

$$df = \frac{df}{dx}dx \quad (5)$$

Na tabela 1 apresenta-se alguns exemplos de funções e suas respectivas derivadas.

A operação inversa da diferenciação é a integração. Portanto, integrar uma função, consiste em procurar (achar) uma outra função, tal que a derivada de é igual à função a integrar,

$$\frac{dF}{dx} = f(x) \quad (6)$$

Para a função $F(x)$, primitiva de $f(x)$ é válida a seguinte relação diferencial:

$$dF(x) = f(x)dx$$

Se $F(x)$ é primitiva de $f(x)$, para qualquer C, a soma desta constante com $F(x)$ é também primitiva de $f(x)$.

Qualquer primitiva da função $f(x)$ chama-se integral indefinida de $f(x)$ e representa-se por

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (7)$$

Ordem	Função	Derivada
1	$f(x) = C(\text{constante})$	$\frac{df}{dx} = 0$
2	$f(x) = x^n$	$\frac{df}{dx} = nx^{n-1}$
3	$f(x) = x$	$\frac{df}{dx} = 1$
4	$f(x) = a^x$	$\frac{df}{dx} = a^x \ln(a)$
5	$f(x) = e^x$	$\frac{df}{dx} = e^x$
6	$f(x) = \ln(x)$	$\frac{df}{dx} = \frac{1}{x}$
7	$f(x) = \sin(x)$	$\frac{df}{dx} = \cos(x)$
8	$f(x) = \cos(x)$	$\frac{df}{dx} = -\sin(x)$
9	$f(x) = \tan(x)$	$\frac{df}{dx} = \frac{1}{\cos^2(x)}$
10	$f(x) = \cot(x)$	$\frac{df}{dx} = -\frac{1}{\sin^2(x)}$
11	$f(x) = \arcsin(x)$	$\frac{df}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
12	$f(x) = \arccos(x)$	$\frac{df}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
13	$f(x) = \arctan(x)$	$\frac{df}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$
14	$f(x) = \text{arccot}(x)$	$\frac{df}{dx} = -\frac{1}{1+x^2}$

Table 1: Exemplos de algumas funções e suas derivadas.

3 Propriedades da Integração

1. Multiplicação por um escalar. Se k é uma constante, então:

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$$

Isto é, uma constante multiplicativa sai da integral sem sofrer alteração.

2. A integral da soma ou diferença é a soma ou diferença das integrais.

$$\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$$

3. $dx^n = nx^{n-1}dx$
4. $d(x \pm k) = dx$, **k = constant**
5. $d(kx) = kdx$

4 Exemplos de Cálculo de integrais indefinidas

1. $\int dx = x + C$
2. $\int xdx = \frac{1}{2}x^2 + C$
3. $\int x^3dx = \frac{1}{4}x^4 + C$
4. $\int 2x^5dx = \frac{1}{3}x^6 + C$
5. $\int (2x)^3 2dx = 4x^4 + C$
6. $\int (3x)^2 3dx = 9x^3 + C$
7. $\int x^{-3}dx = -\frac{1}{2x^2} + C$
8. $\int (2x^3 - \frac{x^2}{2} + 5x)dx = \frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{5x^2}{2} + C$
9. $\int \sqrt{x}dx = \frac{2x^{3/2}}{3} + C$
10. $\int (\frac{x^4}{3} - 3x^2 - 1)dx = \frac{x^5}{15} - x^3 - x + C$
11. $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + C$

12. $\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C$
13. $\int (x + \sqrt{x})dx = \frac{x^2}{2} + 2\frac{\sqrt{x^3}}{3} + C$
14. $\int \frac{x^4+x^2-5}{x^2}dx = \frac{x^3}{3} + x + \frac{5}{x} + C$
15. $\int \frac{x^2+2x}{x}dx = \frac{x^2}{2} + 2x + C$
16. $\int \frac{x^5+2x-5}{x^4}dx = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{x^2} + \frac{5}{3x^3}$
17. $\int \sin x dx = -\cos x + C$
18. $\int \cos x dx = \sin x + C$
19. $\int \frac{1}{\cos^2(x)}dx = \tan x + C$
20. $\int \frac{1}{\sin^2(x)}dx = -\cot x + C$

5 Exercícios

1. Uma partícula move-se ao longo de uma linha recta com aceleração que varia com o tempo de acordo com a expressão $a = 4 - t^2$, onde a é a aceleração expressa em m/s^2 e t , o tempo expresso em segundos. Obtenha as expressões para a velocidade e a posição, sabendo que no instante $t = 3s$, a velocidade e a posição são $v = 2m/s$ e $x = 9m$, respectivamente.

Sugestão: $v = -t^3/3 + 4t - 1$ (m/s); $x = -t^4/12 - 2t^2 - t + 3/4$ (m).

2. A aceleração de um corpo em movimento rectilíneo é dada por $a = -kv^2$, onde $k = const$. Para o instante $t = 0$, $v = v_0$. Obtenha a expressão da velocidade em função do tempo.

Sugestão: $v(t) = \frac{v_0}{1+kv_0t}$.

3. Um corpo move-se ao longo de uma recta. A sua aceleração é dada no S.I. por $a = -2x$, onde x está em metros e a em m/s^2 . Obter a relação entre a velocidade e distância sabendo que para $x = 0$, a velocidade é $4 m/s$.

Sugestão: $v(x) = \sqrt{16 - 2x^2}$

4. Um corpo está em movimento rectilíneo, onde a sua velocidade é dada por: $v = 2x + 1$. Encontre a expressão para a posição e a velocidade do corpo num instante t qualquer, sabendo que no instante $t = 0$, a posição é $x = 0$ e a velocidade é $v = 1 m/s$.

5. Um corpo move-se ao longo de uma recta de acordo com a lei: $v = t^3 + 4t^2 + 2$. Se $X = 4 m$ quando $t = 2 s$. Determine a posição e a aceleração do corpo no instante $t = 3 s$.

6. A aceleração de um corpo em movimento rectilíneo é dada por $a = 2 - t^2$ estando a expressão em m/s^2 e o tempo em s . Obter as expressões para a velocidade e para o deslocamento como funções de tempo, sabendo-se que, quando $t = 2 s$, $v = 1 m/s$ e $x = 6 m$.